

Chapitre 1

Espaces Affines

- Soit $(\mathbb{K}, +, \times)$ un corps noté " $\mathbb{K}$ ", en abrégé d'éléments neutres " 0 " pour l'addition et " 1 " pour la multiplication.
Les éléments du corps $\mathbb{K}$ sont habituellement appelés les **scalaires**.
- Un **espace vectoriel** $(V, +, \times)$ **sur le corps** $\mathbb{K}$, noté V , en abrégé d'élément neutre $\vec{0}$.
Les éléments de V sont appelés **vecteurs** et noté par : $\vec{u}, \vec{v}, \dots$
- Soit E un ensemble non vide, les éléments de E seront appelés **points** et notés par : $A, B, \dots$.
Un couple d'éléments de E , est un éléments de $E \times E$ sera appelé **bipoint**, le **premier** point d'un tel couple sera appelé **origine** et le **deuxième** sera appelé **extrémité** du bipoint.

1.1 Espaces affines

Définition 1.1.1. Soit V un espace vectoriel. Un **espace affine** de direction V est un ensemble $E \neq \emptyset$ muni d'une application $\varphi : E \times E \rightarrow V$ telle que :

(A1) $\forall A, B, C \in E, \varphi((A, B)) + \varphi((B, C)) = \varphi((A, C))$ (Relation de Chasles).

(A2) Pour tout $A \in E$, l'application $\begin{array}{ccc} \varphi_A : E & \longrightarrow & V \\ M & \longmapsto & \varphi_A(M) = \varphi(A, M). \end{array}$ est bijective.

La dimension d'espace affine E et celle de sa direction, on note la direction de E par $\vec{E}$.

Exemples 1.1.2.

$$1. \text{ On pose } E = \mathbb{R}^2 \text{ et } \begin{array}{ccc} \varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ ((x, y), (x', y')) & \longmapsto & (x' - x, y' - y). \end{array}$$

Alors E est un espace affine de direction $\vec{\mathbb{R}^2}$ et de dimension 2.

$$2. E = \mathbb{R}^3 \quad \begin{array}{ccc} \varphi : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^3 \\ ((x, y, z), (x', y', z')) & \longmapsto & (x' - x, y' - y, z' - z). \end{array}$$

Alors E est un espace affine de direction $\vec{\mathbb{R}^3}$ et $\dim E = 3$.

$$3. \text{ Plus généralement, si on pose } E = K^n \text{ avec } (n \in N^*) \text{ et } \begin{array}{ccc} \varphi : K^n \times K^n & \longrightarrow & K^n \\ ((a_i)_{1 \leq i \leq n}, (b_i)_{1 \leq i \leq n}) & \longmapsto & (b_i - a_i)_{1 \leq i \leq n}. \end{array}$$

Alors E est un espace affine de direction $\vec{K^n}$ et $\dim E = n$.

E est appelé **l'espace affine canonique** sur K

$$4. \text{ Soit } V \text{ un espace vectoriel. On considère l'application } \begin{array}{ccc} \varphi : V \times V & \longrightarrow & V \\ (\vec{u}, \vec{v}) & \longmapsto & \vec{v} - \vec{u} \end{array}$$

Alors V est un espace affine de direction $\vec{V}$.

Proposition 1.1.3. Si l'application φ vérifie la relation de Chasles et s'il existe un point $A \in E$ tel que φ_A est bijective, alors pour tout $O \in E$, φ_O est bijective.

Démonstration. Exercice. □

Notation

Soit (E, φ) un espace affine de direction $\vec{E}$, pour tout bipoints (A, B) de E et si toute confusion est impossible, alors

- On note $\overrightarrow{AB}$ le vecteur $\varphi(A, B)$.
- L'axiome (A1) s'écrit : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- L'axiome (A2) s'écrit :
 $\forall A \in E, \forall \vec{u} \in \vec{E}, \exists ! M \in E$ tel que : $\overrightarrow{AM} = \vec{u}$.

Propriétés 1.1.4. Soit E un espace affine. Pour tout A, B, C, D et $A_1, A_2, \dots, A_n$ dans E , on a :

- $\overrightarrow{AB} = \vec{0} \Leftrightarrow A = B$
- $\overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$
- $\overrightarrow{A_1 A_n} = \sum_{k=1}^n \overrightarrow{A_k A_{k+1}}$
- $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \Leftrightarrow \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD}$ (Relation du parallélogramme)

Translation

Soit E un espace affine. D'après l'axiome (A2), pour tout $A \in E$ et tout $\vec{u} \in \vec{E}$, il existe un point unique $B \in E$ tel que :

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u}.$$

On note $B = A + \vec{u}$.

Alors, $B = A + \vec{u}$ si, et seulement si, $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$.

Donc, on peut écrire : $B = A + \overrightarrow{AB}$.

Définition 1.1.5. Soit E un espace affine de direction $\vec{E}$, et $\vec{u} \in \vec{E}$. On appelle **translation** de vecteur $\vec{u}$, l'application notée $t_{\vec{u}} : E \rightarrow E$ définie par :

$$t_{\vec{u}}(A) = A + \vec{u}.$$

Exercice 1.1.6. A et B sont deux points d'un espace affine E , $t_{\vec{u}}$ est une translation sur $\vec{E}$ et A' est l'image de A par $t_{\vec{u}}$. Exprimer $t_{\vec{u}}(B)$ en fonction A, B et A' .

Proposition 1.1.7. Soit E un espace affine de direction $\vec{E}$. On note $T(E)$ l'ensemble des translations de E . Alors $T(E)$ muni de la loi de composition des applications est un groupe commutatif isomorphe au groupe additif $(\vec{E}, +)$.

Démonstration.

- $(T(E), o)$ est un groupe commutatif?

i) Soient $t_{\vec{u}}, t_{\vec{v}} \in T(E)$.

Soit $A \in E$.

Alors $t_{\vec{u}}(A) = A + \vec{u}$.

Posons $B = t_{\vec{u}}(A)$.

Donc $t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}}(A) = t_{\vec{v}}(t_{\vec{u}}(A)) = t_{\vec{v}}(B) = B + \vec{v} = A + \vec{u} + \vec{v}$.

Puisque $\vec{v} + \vec{u} \in \vec{E}$.

Donc $t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}}$ est une translation de vecteur $\vec{u} + \vec{v}$.

Donc $t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}} = t_{\vec{u} + \vec{v}}$.

Puisque $(\vec{E}, +)$ est un groupe commutatif.

Alors $t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}} = t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}$.

ii) Soient $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \vec{E}$.

$$t_{\vec{u}} \circ (t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{w}}) = t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v} + \vec{w}} = t_{\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}}.$$

$$(t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}) \circ t_{\vec{w}} = t_{\vec{u} + \vec{v}} \circ t_{\vec{w}} = t_{\vec{u} + \vec{v} + \vec{w}}.$$

iii) $t_{\vec{0}} \circ t_{\vec{u}} = t_{\vec{0} + \vec{u}} = t_{\vec{u}}$.

Donc $t_{\vec{0}}$ est l'élément neutre.

iv) $t_{-\vec{u}} \circ t_{\vec{u}} = t_{\vec{u}} \circ t_{-\vec{u}} = t_{\vec{u} - \vec{u}} = t_{\vec{0}}$.

Donc $t_{-\vec{u}}$ est le symétrique de $t_{\vec{u}}$.

2. On considère l'application $T : \vec{E} \longrightarrow T(E)$

$$\vec{u} \longmapsto t_{\vec{u}}$$

$$\text{Donc } T(\vec{u} + \vec{v}) = t_{\vec{u} + \vec{v}} = t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = T(\vec{u}) \circ T(\vec{v}).$$

D'où T est un morphisme de groupe. De plus T est bijective.

□

1.2 Repère d'un espace affine

Définition 1.2.1. Soit E un espace affine de direction $\vec{E}$ et de dimension n ($n \in \mathbb{N}^*$).

i) Un repère de E est la donnée d'un $(n+1)$ -uplet $R = (O, \vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ où O est un point de E et $(\vec{e}_i)_{1 \leq i \leq n}$ est une base de $\vec{E}$.

ii) Le point O est appelé l'origine du repère R .

iii) Les vecteurs $\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n$ sont appelés les vecteurs de la base du repère R .

iv) On appelle coordonnées d'un point $M \in E$ dans le repère $R = (O, \vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ l'unique n -uplet $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{K}^n$ tel que

$$\overrightarrow{OM} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{e}_i.$$

Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté sur le repère R , on note $M(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ et $\overrightarrow{OM}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.

Remarques 1.2.2. Soient $A(a_1, a_2, \dots, a_n)$ et $B(b_1, b_2, \dots, b_n)$ dans le repère R . Alors

$$\overrightarrow{AB}(b_1 - a_1, \dots, b_n - a_n).$$

Proposition 1.2.3. Soient $R = (O, \vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ et $R' = (O', \vec{e}'_1, \dots, \vec{e}'_n)$ deux repères d'un espace affine E . Soit $M \in E$, on suppose que

X est la colonne des coordonnées de M dans R .

X' est la colonne des coordonnées de M dans R' .

P la matrice passage de $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ à $(\vec{e}'_1, \dots, \vec{e}'_n)$.

B la colonne des coordonnées de O' dans R .

Alors : $X = B + PX'$.

Démonstration. On a : $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$.

X' est la colonne des coordonnées de M dans R' ,

Donc X' est la colonne des coordonnées de $\overrightarrow{O'M}$ dans $(\vec{e}'_1, \dots, \vec{e}'_n)$.

Donc la colonne des coordonnées de $\overrightarrow{O'M}$ dans $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ est PX' .

Alors $X = B + PX'$.

□

1.3 Sous-espaces-affines

Proposition 1.3.1. Soient (E, φ) un espace affine de direction $\vec{E}$ et V un sous ensemble de E vérifiant :

Il existe $A \in V$, tel que $\varphi_A(V)$ est un sous espace vectoriel de $\vec{E}$.

Alors, pour tout point $B \in V$, $\varphi_B(V)$ est le même sous espace vectoriel $\varphi_A(V)$.

Démonstration. On a $\varphi_A(V) = \{\overrightarrow{AM} / M \in V\}$. Soit $B \in V$.

*) $\varphi_B(V) \subset \varphi_A(V)$. En effet

Soit $M \in V$.

Alors $\varphi_B(M) = \overrightarrow{BM}$.

On a $\overrightarrow{BM} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AM} - \overrightarrow{AB} = \varphi_A(M) - \varphi_A(B)$

Puisque $\varphi_A(M) \in \varphi_A(V)$, $\varphi_A(B) \in \varphi_A(V)$ et $\varphi_A(V)$ est un sous espace vectoriel de $\vec{E}$.

Alors $\varphi_A(M) - \varphi_A(B) \in \varphi_A(V)$.

D'où $\varphi_B(M) \in \varphi_A(V)$.

*) $\varphi_A(V) \subset \varphi_B(V)$. En effet

Soit $M \in V$. Alors $\varphi_A(M) = \overrightarrow{AM}$.

Montrons que $\overrightarrow{AM} \in \varphi_B(V)$.

Puisque $\varphi_B : E \rightarrow \vec{E}$ est bijective.

Alors, il existe un unique point N de E tel que $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{AM}$.

D'après la relation de Chasles, on a $\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AN}$.

Donc $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AB} = \varphi_A(M) + \varphi_A(B)$.

Donc $\overrightarrow{AN} \in \varphi_A(V)$.

D'où $N \in V$.

Alors $\overrightarrow{BN} \in \varphi_B(V)$.

Or $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AN} - \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BN}$.

Donc $\overrightarrow{AM} \in \varphi_B(V)$.

Ce qui implique que $\varphi_A(V) \subset \varphi_B(V)$.

On en déduit que $\varphi_A(V) = \varphi_B(V)$. □

Définition 1.3.2. Soient E un sous espace affine de direction $\vec{E}$ et V un sous-ensemble de E . On dit que V est un sous espace affine de E , s'il existe un point $A \in E$ tel que $\varphi_A(V)$ est un sous espace vectoriel de $\vec{E}$.

On dit que V est le sous-espace affine de E passant par A est dirigé par $\vec{V} = \varphi_A(V) = \{\overrightarrow{AM} / M \in V\}$.

Par définition de $\vec{V}$, on a $V = \{A + \vec{u} / \vec{u} \in \vec{V}\}$, on notera $V = A + \vec{V}$.

Exercice 1.3.3. Soit A un point d'un espace affine E de direction $\vec{E}$. Soit $\vec{F}$ un sous espace vectoriel de $\vec{E}$.

Montrer que $A + \vec{F} = \{t_{\vec{u}}(A) / \vec{u} \in \vec{F}\} = \{A + \vec{u} / \vec{u} \in \vec{F}\}$ est un sous-espace affine de E dirigé par $\vec{F}$.

Définition 1.3.4. Soit F un sous espace affine d'un espace affine E . La dimension de F est celle de sa direction.

1. Si $\dim F = 1$, on dit que F est une droite affine.
2. Si $\dim F = 2$, on dit que F est un plan affine.
3. Un vecteur directeur d'une droite affine D est un vecteur non nul de sa direction $\vec{D}$.

Exercice 1.3.5.

1. Quels sont les sous-espaces affines de dimension 0?
2. Quel est l'ensemble des vecteurs directeurs d'une droite affine?

Définition 1.3.6. Soit F un sous-espace affine d'un espace affine E . On dit que F est un hyperplan s'il est propre et maximal.

Autrement dit F est un hyperplan affine, si et seulement si

- i) $F \neq E$,
- ii) E est le seul sous-espace affine contenant strictement F .

Proposition 1.3.7. Soit E un espace affine de dimension n . Un sous-espace affine F de E est un hyperplan si, et seulement si, la dimension de F est $(n - 1)$.

Proposition 1.3.8. Soit E un espace affine. Soient F et G deux sous-espaces affines de E de directions respectives $\vec{F}$ et $\vec{G}$. Alors,

- 1. $F \subset G \Rightarrow \vec{F} \subset \vec{G}$.
- 2. $(\vec{F} \subset \vec{G} \text{ et } F \cap G \neq \emptyset) \Rightarrow F \subset G$.

Démonstration.

- 1. Si $F \subset G$, alors $\vec{F} = \{\overrightarrow{MN}/M, N \in F\} \subset \{\overrightarrow{MN}/M, N \in G\} = \vec{G}$.
- 2. On a $\vec{F} \subset \vec{G}$ et $F \cap G \neq \emptyset$.
Soit $A \in F \cap G$.
Alors $F = \varphi_A^{-1}(\vec{F}) = \{M \in F/\varphi_A(M) \in \vec{F}\} \subset \{M \in F/\varphi_A(M) \in \vec{G}\} = G$.

□

Définition 1.3.9.

Deux sous-espaces affines sont dits **fortement parallèles** (parallèles au sens fort) lorsqu'ils ont même direction et ils sont **faiblement parallèles** (parallèles au sens faible) lorsqu'il y a une inclusion entre leurs directions.

Remarque 1.3.10.

- 1. Si deux sous-espaces affines sont parallèles au sens fort, alors, ils sont soit disjoints, soit égaux.
- 2. Deux sous-espaces affines fortement parallèles et distincts ont une intersection vide.
- 3. En dimension finie, une inclusion entre deux sous-espaces affines de même dimension finie implique leur égalité.

Proposition 1.3.11. Soit E un espace affine. Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille des sous-espaces affines de E avec $\cap_{i \in I} F_i \neq \emptyset$. Alors $\cap_{i \in I} F_i$ est un sous espace affine de E de direction $\cap_{i \in I} \vec{F}_i$.

Démonstration. Soit $A \in \cap_{i \in I} F_i$.

Alors $\varphi_A(\cap_{i \in I} F_i) = \{\varphi_A(M)/M \in \cap_{i \in I} F_i\} = \{\overrightarrow{AM}/M \in \cap_{i \in I} F_i\} = \cap_{i \in I} \vec{F}_i$.

Donc $\cap_{i \in I} F_i$ est un sous espace affine de direction $\cap_{i \in I} \vec{F}_i$.

□

Propriétés 1.3.12. Soient F et G deux sous espaces affines d'un espace affine de E .

- 1. $\vec{F} \cap \vec{G} = \{\vec{0}\} \Rightarrow F \cap G$ est soit vide, soit un singleton.
- 2. $\vec{F} + \vec{G} = \vec{E} \Rightarrow F \cap G$ n'est pas vide.
- 3. $\vec{F} \subset \vec{G} \Rightarrow F \cap G$ soit vide, soit $F \subset G$.
- 4. $\vec{F} \oplus \vec{G} = \vec{E} \Rightarrow F \cap G$ est un singleton.

1.4 Barycentre

Théorème 1.4.1. Soit E un espace affine. Soit $A_1, A_2, \dots, A_n$ une famille de points de E et $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ une famille de scalaires de $\mathbb{K}$ de somme non nulle, alors il existe un point unique $G \in E$ tel que

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}.$$

G est appelé le **barycentre** des points pondérés $(A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq n}$.

Démonstration. Soit $O \in E$.

Pour $M \in E$

$$\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MO} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{OA_i}$$

$$\text{Posons } \vec{u} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \alpha_i} (\sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{OA_i})$$

Pour O , il existe $G \in E$, $\overrightarrow{OG} = \vec{u}$

$$\text{Donc } \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{MA_i} = -(\sum_{i=1}^n \alpha_i) \overrightarrow{OM} + \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{OG}$$

$$\text{Donc } \sum_{i=1}^n \alpha_i (\overrightarrow{MG} + \overrightarrow{GA_i}) = -(\sum_{i=1}^n \alpha_i) (\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{GM}) + \sum_{i=1}^n \alpha_i \overrightarrow{OG}$$

$$\text{Donc } -(\sum_{i=1}^n \alpha_i) (\overrightarrow{GM}) + (\sum_{i=1}^n \alpha_i) (\overrightarrow{GA_i}) = -(\sum_{i=1}^n \alpha_i) (\overrightarrow{GM}) - (\sum_{i=1}^n \alpha_i) (\overrightarrow{OG}) + (\sum_{i=1}^n \alpha_i) (\overrightarrow{GM})$$

$$\text{D'où } \sum_{i=1}^n \overrightarrow{GA_i} = \vec{0}.$$

□

Propriété 1.4.2.

1. Soit G le barycentre d'un système $\{(A_1, \lambda_1), \dots, (A_n, \lambda_n)\}$ de poids total non nul alors, pour tout point O on a

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i} (\sum_{i=1}^n \lambda_i \overrightarrow{OA_i}).$$

2. **Homogénéité** : le barycentre est inchangé si on multiplie tous les coefficients par un scalaire non nul.

3. **Associativité** : Le barycentre est inchangé si on remplace un sous système de poids non nul α par son barycentre avec le coefficient α

Théorème 1.4.3. Soit F une partie non vide d'un espace affine E . Alors F est un sous-espace affine de E si et seulement si le barycentre de toute famille finie de points pondérés de F est dans F .

Démonstration. $\Rightarrow$) Supposons que F est un sous-espace affine de E .

Soit $\{(A_i, \lambda_i)\}_{1 \leq i \leq n}$ une famille de points pondérés dans F .

Soit $G = \text{bary}\{(A_i, \lambda_i)\}_{1 \leq i \leq n}$.

Soit $O \in F$.

$$\text{Alors } \overrightarrow{OG} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i} (\sum_{i=1}^n \lambda_i \overrightarrow{OA_i}).$$

$$\text{On a } O, A_i \in F \Rightarrow \overrightarrow{OA_i} \in \vec{F} \Rightarrow \frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i} (\sum_{i=1}^n \lambda_i \overrightarrow{OA_i}) \in \vec{F}$$

$$\text{Donc } G = O + \frac{1}{\sum_{i=1}^n \lambda_i} (\sum_{i=1}^n \lambda_i \overrightarrow{OA_i}) \in \vec{F}$$

D'où $G \in F$

$\Leftarrow$) Supposons que le barycentre de toute famille de points pondérés de F est dans F .

Soit $A \in F$.

Montrons que $\vec{F} = \{\overrightarrow{AM} / M \in F\}$ est un sous espace vectoriel de $\vec{E}$.

Soient $\vec{u}$ et $\vec{v} \in \vec{F}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$

Alors $\exists M, M' \in F$ tel que : $\vec{u} = \overrightarrow{AM}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AM'}$

$$\text{Donc } \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \alpha \overrightarrow{AM} + \beta \overrightarrow{AM'}$$

Posons $G = \text{bary}\{(M, \alpha), (M', \beta), (A, 1 - (\alpha + \beta))\}$

Donc $G \in F$

$$\text{Alors } \overrightarrow{AG} = \frac{1}{\alpha + \beta + 1 - (\alpha + \beta)} (\alpha \overrightarrow{AM} + \beta \overrightarrow{AM'} + 1 - (\alpha + \beta) \overrightarrow{AA'})$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{AG} = \alpha \overrightarrow{AM} + \beta \overrightarrow{AM'}$$

$$\text{Alors } \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} = \overrightarrow{AG}$$

$$\alpha \vec{u} + \beta \vec{v} \in \vec{F}$$

D'où $\vec{F}$ est un espace vectoriel

D'où F est un sous-espace affine.

□

1.5 Convexité

Définition 1.5.1. Soit F un espace affine, soit $A, B \in E$. On appelle segment d'extrémité A et B l'ensemble des points de E , noté $[AB]$ tel que $[AB] = \{A + t \overrightarrow{AB} / 0 \leq t \leq 1\}$.

Remarque 1.5.2. $[A, B]$ est l'ensemble des barycentres des points A, B affectés aux coefficients positifs. En effet

$$\begin{aligned}
 M \in [AB] &\Leftrightarrow M = A + t\overrightarrow{AB} / 0 \leq t \leq 1 \\
 &\Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AB} / 0 \leq t \leq 1 \\
 &\Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = t(\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{MB}) / 0 \leq t \leq 1 \\
 &\Leftrightarrow \overrightarrow{AM} = t\overrightarrow{AM} + t\overrightarrow{MB} / 0 \leq t \leq 1 \\
 &\Leftrightarrow t\overrightarrow{MB} + (1-t)\overrightarrow{MA} = \overrightarrow{0} / 0 \leq t \leq 1 \\
 &\Leftrightarrow M = \text{bary}\{(A, (1-t)), (B, t) / 0 \leq t \leq 1.\}
 \end{aligned}$$

Définition 1.5.3. Une partie non vide C d'un espace affine E est dite **convexe** si pour tous points $A, B \in C$ on ait $[AB] \subset C$.

Exemple 1.5.4. Segment, polygone, droite, plan, disque dans $\mathbb{R}^2$.

Proposition 1.5.5. Une partie non vide d'un espace affine est **convexe** si et seulement si elle est stable par barycentrage à coefficients positifs.

Théorème 1.5.6. L'intersection quelconque des parties convexes est une partie convexe.

Chapitre 2

Applications Affines

2.1 Définition et premières propriétés

Proposition 2.1.1. Soient E et F deux espaces affines de direction respectivement $\vec{E}$ et $\vec{F}$ et $f : E \rightarrow F$ une application, alors les conditions suivantes sont équivalentes :

- i) Il existe $\phi : \vec{E} \rightarrow \vec{F}$ linéaire telle que : $\forall M, N \in E ; \overrightarrow{f(M)f(N)} = \phi(\overrightarrow{MN})$.
- ii) Il existe $\phi : \vec{E} \rightarrow \vec{F}$ linéaire et $O \in E$ telle que : $\forall M \in E ; \overrightarrow{f(O)f(M)} = \phi(\overrightarrow{OM})$.
- iii) f conserve le barycentre, c'est à dire : l'image d'un barycentre des points de E est le barycentre des images de ces points affectés aux mêmes coefficients.

Démonstration.

1 $\Rightarrow$ 2) Évident.

2 $\Rightarrow$ 1) Supposons qu'il existe une application linéaire $\phi : \vec{E} \rightarrow \vec{F}$ et $O \in E$ telle que :

$$\forall M \in E ; \overrightarrow{f(O)f(M)} = \phi(\overrightarrow{OM}).$$

Soit $M, N \in E$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{f(M)f(N)} &= \overrightarrow{f(M)f(O)} + \overrightarrow{f(O)f(N)} \\ &= -\overrightarrow{f(O)f(M)} + \overrightarrow{f(O)f(N)} \\ &= -\phi(\overrightarrow{OM}) + \phi(\overrightarrow{ON}) \\ &= \phi(-\overrightarrow{OM} + \overrightarrow{ON}) \\ &= \phi(\overrightarrow{MN}).\end{aligned}$$

2 $\Rightarrow$ 3) Supposons qu'il existe une application linéaire $\phi : \vec{E} \rightarrow \vec{F}$ et $O \in E$ telle que :

$$\forall M \in E ; \overrightarrow{f(M)f(N)} = \phi(\overrightarrow{OM}).$$

Il suffit de montrer que f conserve le barycentre de deux points.

Soient $(M, \alpha), (N, \beta) \in E \times \mathbb{K}$ avec $\alpha + \beta \neq 0$.

Posons $G = \text{bary}\{(M, \alpha), (N, \beta)\}$.

Montrons que $f(G) = \text{bary}\{(f(M), \alpha), (f(N), \beta)\}$. En effet

$$\begin{aligned}\alpha \overrightarrow{f(G)f(M)} + \beta \overrightarrow{f(G)f(N)} &= \alpha \phi(\overrightarrow{GM}) + \beta \phi(\overrightarrow{GN}) \\ &= \phi(\alpha \overrightarrow{GM} + \beta \overrightarrow{GN}) \\ &= \phi(\vec{0}) \\ &= \vec{0}.\end{aligned}$$

Donc $f(G) = \text{bary}\{(f(M), \alpha), (f(N), \beta)\}$.

3 $\Rightarrow$ 2) On suppose que f conserve le barycentre.

Soit $O \in E$. On considère l'application suivante :

$$\begin{aligned}\phi : \vec{E} &\longrightarrow \vec{F} \\ \vec{u} = \overrightarrow{OM} &\longmapsto \phi(\vec{u}) = \overrightarrow{f(O)f(M)}.\end{aligned}$$

Montrons que ϕ est linéaire.

Soit $\vec{u}, \vec{v} \in \vec{E}$ et $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.

Alors, il existe un unique $(M, N) \in E^2$ telle que $\vec{u} = \overrightarrow{OM}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{ON}$.

Alors, $\phi(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) = \phi(\alpha \overrightarrow{OM} + \beta \overrightarrow{ON})$.

Soit $G = \text{bary}\{(M, \alpha), (N, \beta), (O, 1 - \alpha - \beta)\}$.

Donc $\overrightarrow{OG} = \alpha \overrightarrow{OM} + \beta \overrightarrow{ON}$.

Donc $\phi(\alpha \overrightarrow{OM} + \beta \overrightarrow{ON}) = \phi(\overrightarrow{OG})$.

D'où $\phi(\alpha \overrightarrow{OM} + \beta \overrightarrow{ON}) = \overrightarrow{f(O)f(G)}$.

Puisque f conserve le barycentre, alors, $f(G) = \text{bary}\{(f(M), \alpha), (f(N), \beta), (f(O), 1 - \alpha - \beta)\}$.

Donc

$$\begin{aligned}\overrightarrow{f(O)f(G)} &= \alpha \overrightarrow{f(O)f(M)} + \beta \overrightarrow{f(O)f(N)} \\ &= \alpha \phi(\overrightarrow{OM}) + \beta \phi(\overrightarrow{ON}) \\ &= \alpha \phi(\vec{u}) + \beta \phi(\vec{v}).\end{aligned}$$

D'où $\phi(\alpha \vec{u} + \beta \vec{v}) = \alpha \phi(\vec{u}) + \beta \phi(\vec{v})$.

Ce qui implique que ϕ est linéaire. □

Définition 2.1.2. Soient E et F deux espaces affines. Une application $f : E \longrightarrow F$ est dite affine si elle satisfait les conditions de la proposition précédente, dans ce cas l'application ϕ est unique, on l'appelle la partie linéaire associée à f et on la note $\vec{f}$.

Remarque 2.1.3. Soient E et F deux espaces affines de direction respectivement $\vec{E}$ et $\vec{F}$. Soit $f : E \longrightarrow F$ une application affine, alors on a :

1. $\forall A \in E, \forall \vec{u} \in E : f(A + \vec{u}) = f(A) + \vec{f}(\vec{u})$
2. $\forall A, B \in E, \overrightarrow{f(A)f(B)} = \vec{f}(\overrightarrow{AB})$.

Exemples 2.1.4.

1. Les applications $\mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ a et b décrivant $\mathbb{R}$ sont des applications affines de $\mathbb{R}$ dans lui-même et ce sont les seuls.

2. $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ est une application affine.

$$(x, y, z) \longmapsto (2x + y - 1, x + y, 2 + z - y - 2x).$$

Propriété 2.1.5.

1. L'image d'un sous-espace affine A par une application affine f est un sous-espace affine de direction $\vec{f}(\vec{A}) = \vec{f}(A)$.
2. L'image réciproque d'un sous-espace affine B par une application affine f soit un sous-espace affine de direction $\vec{f}^{-1}(\vec{B})$ soit le vide.
3. Deux applications affines coïncident si et seulement s'ils ont la même partie linéaire et coïncident en un point.

Ecriture matricielle

Soient E et F deux espaces affines de dimension respectivement n et p . Soit $f : E \rightarrow F$ une application affine. On muni E d'un repère $R = (O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_n)$ et F d'un repère $R' = (O', \vec{e}_1', \vec{e}_2', \vec{e}_3', \dots, \vec{e}_p')$. Soit P la matrice de $\vec{f}$ dans les bases $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \dots, \vec{e}_n)$ et $(\vec{e}_1', \vec{e}_2', \vec{e}_3', \dots, \vec{e}_p')$. Soit X la matrice colonne des coordonnées de M dans E , Y la matrice colonne des coordonnées de $f(M)$ dans F et C la matrice colonne des coordonnées de O dans R' . Alors

$$f(M) = f(O) + \vec{f}(\overrightarrow{OM}) \Leftrightarrow Y = C + PX.$$

2.2 Groupe affine

Proposition 2.2.1. Soient E, F et G trois espaces affines. Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications affines. Alors $g \circ f$ est une application affine de partie linéaire $\vec{g} \circ \vec{f}$.

Démonstration. Soient $M, N \in E$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{g \circ f(M)g \circ f(N)} &= \overrightarrow{g(f(M))g(f(N))} \\ &= \vec{g}(\overrightarrow{f(M)f(N)}) \\ &= \vec{g}(\vec{f}(\overrightarrow{MN})) \\ &= \vec{g} \circ \vec{f}(\overrightarrow{MN}). \end{aligned}$$

C'est clair que $\vec{g} \circ \vec{f}$ est linéaire.

Donc $g \circ f$ est une application affine de partie linéaire $\vec{g} \circ \vec{f}$. □

Propriété 2.2.2.

1. Une application affine est injective si, et seulement si, sa partie linéaire est injective.
2. Une application affine est surjective si, et seulement si, sa partie linéaire est surjective.
3. Si une application f est bijective, alors l'application réciproque f^{-1} est affine de partie linéaire $\overrightarrow{f^{-1}} = \overrightarrow{f}^{-1}$.

Démonstration.

1. *) Supposons que f est injective. Montrons que $\ker \vec{f} = \{\vec{0}\}$.

Soit $\vec{u} \in \ker \vec{f}$ et soit $A \in E$. Alors, il existe un unique $M \in E$ tel que $M = A + \vec{u}$.

Donc

$$f(M) = f(A) + \vec{f}(\vec{u}) = f(A).$$

Alors $M = A$.

Or $M = A + \vec{u}$

$$\text{Donc } \vec{u} = \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AA} = \vec{0}.$$

D'où $\ker \vec{f} = \{\vec{0}\}$.

*) Supposons que $\vec{f}$ est injective.

Soient $M, N \in E$ tels que $f(M) = f(N)$.

$$\text{On a } \vec{f}(\overrightarrow{MN}) = \overrightarrow{f(M)f(N)} = \vec{0}$$

Donc $\overrightarrow{MN} \in \ker \vec{f}$.

D'où $\overrightarrow{MN} = \vec{0}$. Ce qui implique que $M = N$.

2. Soit $A \in E$.

*) Supposons que f est surjective.

Soit $\vec{v} \in \vec{F}$.

On a $f(A) \in F$.

Donc, il existe $M' \in F$ tel que $M' = f(A) + \vec{v}$.

Puisque f est surjective, il existe $M \in E$ tel que $M' = f(M)$.

Donc $f(M) = f(A) + \vec{v}$.

Alors $\vec{v} = \overrightarrow{f(A)f(M)} = \vec{f}(\overrightarrow{AM})$.

Puisque $\overrightarrow{AM} \in \vec{E}$.

On en déduit que $\vec{f}$ est surjective.

*) Supposons que $\vec{f}$ est surjective.

Soit $M' \in F$.

On a $f(A) \in F$.

Puisque $\overrightarrow{f(A)M'} \in \vec{F}$.

Alors, il existe $\vec{u} \in \vec{E}$ tel que $\vec{f}(\vec{u}) = \overrightarrow{f(A)M'}$.

Posons $M = A + \vec{u}$.

Donc $f(M) = f(A) + \vec{f}(\vec{u}) = f(A) + \overrightarrow{f(A)M'}$.

Alors $\overrightarrow{f(A)f(M)} = \overrightarrow{f(A)M'}$.

Ce qui implique que $f(M) = M'$.

□

Proposition 2.2.3. Soit E un espace affine. L'ensemble des applications affines bijectives de E vers E forment un groupe pour la composition des application, qu'on appelle groupe affine de E et on le note $GA(E)$.

Théorème 2.2.4. Soit E un espace affine. L'application $\alpha : GA(E) \longrightarrow GL(\vec{E})$ est un morphisme de groupe surjective, de noyau l'ensemble des translations.

$$f \longmapsto \vec{f}$$

Proposition 2.2.5. Soit E un espace affine, $f : E \longrightarrow E$ une application affine et $\vec{u} \in \vec{E}$, alors f et $t_{\vec{u}}$ commutent si, et seulement si, $\vec{u} \in \ker(\vec{f} - Id_{\vec{E}})$.

Démonstration. Soit $\vec{u} \in \vec{E}$.

$$\begin{aligned} t_{\vec{u}} \circ f &= f \circ t_{\vec{u}} \Leftrightarrow \forall M \in E, t_{\vec{u}} \circ f(M) = f \circ t_{\vec{u}}(M) \\ &\Leftrightarrow \forall M \in E, f(M) + \vec{u} = f(M + \vec{u}) \\ &\Leftrightarrow \forall M \in E, f(M) + \vec{u} = f(M) + \vec{f}(\vec{u}) \\ &\Leftrightarrow \vec{f}(\vec{u}) - \vec{u} = \vec{0} \\ &\Leftrightarrow \vec{u} \in \ker(\vec{f} - Id_{\vec{E}}). \end{aligned}$$

□

Théorème 2.2.6. Soit E un espace affine. Si une application affine $f : E \longrightarrow E$ vérifie

$$\vec{E} = \ker(\vec{f} - Id_{\vec{E}}) \oplus \text{Im}(\vec{f} - Id_{\vec{E}}).$$

Alors f s'écrit d'une manière unique sous la forme $f = t_{\vec{u}} \circ g$ où $\vec{u} \in \ker(\vec{f} - Id_{\vec{E}})$ et g est une application affine admet un point fixe et $g \circ t_{\vec{u}} = t_{\vec{u}} \circ g$.

2.3 Applications affines particulières

2.3.1 Dilatation - Translation - Homothétie

Définition 2.3.1. Soit E un espace affine. Soit $f : E \longrightarrow E$ une application affine. f est une dilatation si sa partie linéaire est de la forme $\alpha Id_{\vec{E}}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}^*$. α est appelé le rapport de la dilatation f .

Remarque 2.3.2. Une dilatation est une application affine bijective.

Proposition 2.3.3. Une translation est une dilatation de rapport 1.

Propriété 2.3.4. Soit E un espace affine. Si $f : E \rightarrow E$ est une application affine telle que $\vec{f} = Id_{\vec{E}}$, alors f est une translation.

Démonstration. Soit $A \in E$. Posons $\vec{u} = \overrightarrow{Af(A)}$.

Soit $M \in E$.

On a $M = A + \overrightarrow{AM}$.

Donc

$$\begin{aligned} f(M) &= f(A) + \vec{f}(\overrightarrow{AM}) \\ &= f(A) + \overrightarrow{AM} \\ &= f(A) + \overrightarrow{Af(A)} + \overrightarrow{f(A)M} \\ &= M + \vec{u}. \end{aligned}$$

□

Propriétés 2.3.5. Soit E un espace affine. Soit $\vec{u}$ et $\vec{v}$ deux vecteurs de $\vec{E}$. On ait :

1. $t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}} = t_{\vec{v}+\vec{u}}$.
2. $t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{u}} = t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}$.
3. $(t_{\vec{u}})^{-1} = t_{-\vec{u}}$.

Exemple 2.3.6. L'application $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ est une translation de vecteur $(-1, 1)$.
 $(x, y) \mapsto (x+1, y-1)$

Définition 2.3.7. Soit E un espace affine et $\alpha \in \mathbb{R}$. L'homothétie de centre W et de rapport α est l'application de E dans E qu'on la note $h(W, \alpha)$ telle que :

$$\forall M \in E, h(M) = W + \alpha \overrightarrow{WM}.$$

Remarque 2.3.8. Si h est une homothétie de centre W , alors W est un point fixe de h .

Proposition 2.3.9. Une homothétie est une dilatation.

Démonstration. Soit E un espace affine.

Soit h l'homothétie de E de centre W et de rapport α . Soit $\vec{u} \in \vec{E}$.

Alors, il existe un point unique $B \in E$ tel que $B = W + \vec{u}$ i.e $\overrightarrow{WB} = \vec{u}$.

Donc, $h(B) = W + \vec{h}(\vec{u})$.

Alors $\vec{h}(\vec{u}) = \overrightarrow{Wh(B)}$.

D'autre part $h(B) = W + \alpha \overrightarrow{WB} = W + \alpha \vec{u}$.

Donc $\overrightarrow{Wh(B)} = \alpha \vec{u}$.

D'où $\vec{h}(\vec{u}) = \alpha \vec{u}$.

Donc $\vec{h} = \alpha Id_{\vec{E}}$.

□

Proposition 2.3.10. Soit E un espace affine. Soit $f : E \rightarrow E$ une application affine. Si $\vec{f} = \alpha Id_{\vec{E}}$ avec $\alpha \in \mathbb{R} - \{0, 1\}$, alors f est l'homothétie de rapport α et de centre $W = A + \frac{1}{1-\alpha} \overrightarrow{Af(A)}$ avec $A \in E$.

Remarque 2.3.11. Toute dilatation est soit une translation soit une homothétie.

Propriétés 2.3.12. Soit E un espaces affine. Soient $h_1(w_1, \alpha_1)$ et $h_2(w_2, \alpha_2)$ deux homothéties, on ait :

1. Si $\alpha_1 \alpha_2 = 1$, alors $h_1 \circ h_2$ est une translation de vecteur $(\alpha_1 - 1) \overrightarrow{w_1 w_2}$.
2. Si $\alpha_1 \alpha_2 \neq 1$, alors $h_1 \circ h_2$ est une homothétie de rapport $\alpha_1 \alpha_2$ et de centre $w = w_1 + \frac{\alpha_1(1-\alpha_2)}{1-\alpha_1 \alpha_2} \overrightarrow{w_1 w_2}$.

Démonstration.

On a $\overrightarrow{h_1 o h_2} = \overrightarrow{h_1 o} \overrightarrow{h_2} = (\alpha_1 Id_{\vec{E}}) o (\alpha_2 Id_{\vec{E}}) = \alpha_1 \alpha_2 Id_{\vec{E}}$.

1. Si $\alpha_1 \alpha_2 = 1$.

Alors $h_1 o h_2$ est une translation de vecteur $\vec{u} = \overrightarrow{w_2 w}$ tel que

$$w = h_1 o h_2(w_2) = h_1(w_2) = w_1 + \alpha_1 \overrightarrow{w_1 w_2}.$$

Donc $\overrightarrow{w_1 w} = \alpha_1 \overrightarrow{w_1 w_2}$.

Alors $\overrightarrow{w_1 w_2} + \overrightarrow{w_2 w} = \alpha_1 \overrightarrow{w_1 w_2}$.

D'où $(\alpha_1 - 1)(\overrightarrow{w_1 w_2}) = \overrightarrow{w_2 w}$.

On en déduit que le vecteur de la translation $h_1 o h_2$ est $\vec{u} = (\alpha_1 - 1) \overrightarrow{w_1 w_2}$.

2. Si $\alpha_1 \alpha_2 \neq 1$.

Alors $h_1 o h_2$ est une homothétie de rapport $\alpha_1 \alpha_2$.

Soit w le centre de $h_1 o h_2$.

Donc

$$\begin{aligned} w &= h_1 o h_2(w) \\ &= h_1(w_2 + \alpha_2 \overrightarrow{w_2 w}) \\ &= h_1(w_2) + \alpha_2 \overrightarrow{h_1(w_2) w_1} \\ &= w_1 + \alpha_1 \overrightarrow{w_1 w_2} + \alpha_2 \alpha_1 \overrightarrow{w_2 w}. \end{aligned}$$

Donc $\overrightarrow{w_1 w} = \alpha_1 \overrightarrow{w_1 w_2} + \alpha_2 \alpha_1 \overrightarrow{w_2 w_1} + \alpha_1 \alpha_2 \overrightarrow{w_1 w}$.

Donc $\overrightarrow{w_1 w} = \frac{\alpha_1 - \alpha_1 \alpha_2}{1 - \alpha_1 \alpha_2} \overrightarrow{w_1 w_2}$.

D'où $w = w_1 + \frac{\alpha_1 - \alpha_1 \alpha_2}{1 - \alpha_1 \alpha_2} \overrightarrow{w_1 w_2}$.

□

Proposition 2.3.13. Soit E un espace affine, $w \in E$, $\vec{u} \in \vec{E}$ et $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$. Alors $t_{\vec{u}} o h_{(w, \alpha)}$ et $h_{(w, \alpha)} o t_{\vec{u}}$ sont des homothéties de rapport α .

Démonstration. Posons $h = h_{(w, \alpha)}$.

$$\begin{aligned} \overrightarrow{t_{\vec{u}} o h} &= \overrightarrow{t_{\vec{u}} o} \overrightarrow{h} \\ &= Id_{\vec{E}} o (\alpha Id_{\vec{E}}) \\ &= \alpha Id_{\vec{E}}. \end{aligned}$$

Donc $t_{\vec{u}} o h$ est l'homothétie de rapport α .

Soit Ω le centre de $t_{\vec{u}} o h$. Alors

$$\begin{aligned} \Omega &= t_{\vec{u}} o h(\Omega) \\ &= h(\Omega) + \vec{u} \\ &= w + \alpha \overrightarrow{w \Omega} + \vec{u}. \end{aligned}$$

Donc $\overrightarrow{w \Omega} = \alpha \overrightarrow{w \Omega} + \vec{u}$.

Donc $\overrightarrow{w \Omega} = \frac{1}{1 - \alpha} \vec{u}$.

D'où $\Omega = w + \frac{1}{1 - \alpha} \vec{u}$.

□

Corollaire 2.3.14. Soit E un espace affine.

1. L'ensemble des dilatations sur E noté $D(E)$ est un sous-groupe de groupe affine $GA(E)$.
2. L'ensemble des homothéties de centre w noté $h_{(w)}(E)$ est un sous-groupe commutatif de $D(E)$.
3. L'ensemble des translations $T(E)$ est sous-groupe commutatif de $D(E)$.

2.3.2 Projection

Proposition 2.3.15. Soit E un espace affine. Soit F un sous-espace affine de E et soit $\vec{G}$ un supplémentaire de $\vec{F}$ dans $\vec{E}$, alors pour tout $M \in E$, $F \cap (M + \vec{G})$ est un singleton.

Démonstration. Pour montrer que $F \cap (M + \vec{G})$ est un singleton, il suffit de montrer que leur direction égale à $\vec{0}$.

On a $\overrightarrow{(M + \vec{G})} = \vec{G}$ et $\vec{F} \cap \vec{G} = \{\vec{0}\}$.

Donc $F \cap (M + \vec{G})$ est un singleton. □

Définition 2.3.16. Soit E un espace affine. Soit F un sous-espace affine de E et soit $\vec{G}$ un supplémentaire de $\vec{F}$ dans $\vec{E}$. La projection sur F parallèlement à $\vec{G}$ est l'application P qui à $M \in E$ associe l'unique point de $F \cap (M + \vec{G})$.

Propriétés 2.3.17. Avec les notations de la définition précédente, on ait :

1. P est une application affine dont la partie linéaire est la projection vectorielle sur $\vec{F}$ parallèlement à $\vec{G}$.
2. F est l'ensemble des points fixes de P .
3. $P \circ P = P$ (P est idempotente).

Proposition 2.3.18. Si P est une application affine vérifie $P \circ P = P$, alors P est la projection sur $\text{Im} P$ parallèlement à $\text{Ker} \vec{P}$.

2.3.3 Affinité - symétrie

Définition 2.3.19. Soit E un espace affine. Soient F un sous-espace affine de E , $\vec{G}$ un supplémentaire de $\vec{F}$ dans $\vec{E}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

- i) L'affinité de base F et de rapport α parallèlement à $\vec{G}$ est l'application affine $f : E \rightarrow F$ définie par :

$$\forall M \in E, f(M) = P(M) + \alpha \overrightarrow{P(M)M},$$

où P est la projection sur F parallèlement à $\vec{G}$.

- ii) La symétrie par rapport à F parallèlement à $\vec{G}$ est l'affinité de base F parallèlement à $\vec{G}$ et de rapport -1 .

Remarque 2.3.20. Soit E un espace affine. Soit f l'affinité de base F et de rapport α parallèlement à $\vec{G}$.

1. Si $\alpha = 0$, alors, f est une projection.
2. Si $\alpha = 1$, alors, $f = \text{Id}_E$.
3. Si $F = \{w\}$, alors, $f = h_{(w, \alpha)}$.

Proposition 2.3.21. Une affinité f est une application affine de partie linéaire $(1 - \alpha)\vec{P} + \alpha \text{Id}_{\vec{E}}$.

Corollaire 2.3.22. La partie linéaire d'une symétrie est $2\vec{P} - \text{Id}_{\vec{E}}$.

Théorème 2.3.23. Une application affine f est une symétrie si et seulement si f est une involution ($f \circ f = \text{Id}_{\vec{E}}$). Dans ce cas, f est la symétrie par rapport à l'ensemble de ses points fixes parallèlement à $\ker(\vec{f} + \text{Id}_{\vec{E}})$.

Démonstration.

$\Rightarrow$) Supposons que f est une symétrie.

Alors, $\forall M \in E, f(M) = P(M) + -\overrightarrow{P(M)M}$.

Donc, $f \circ f(M) = f(P(M)) - \vec{f}(\overrightarrow{P(M)M})$.

Or

$$\begin{aligned} f(P(M)) &= P \circ P(M) - \overrightarrow{P \circ P(M)P(M)} \\ &= P(M) - \overrightarrow{P(M)P(M)} \\ &= P(M) - \vec{0} \\ &= P(M). \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} \vec{f}(\overrightarrow{P(M)M}) &= 2\vec{P}(\overrightarrow{P(M)M}) - \overrightarrow{P(M)M} \\ &= 2\vec{0} - \overrightarrow{P(M)M} \\ &= -\overrightarrow{P(M)M}. \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned} f \circ f(M) &= P(M) - \overrightarrow{P(M)M} \\ &= M + \overrightarrow{MM} \\ &= M + \vec{0} \\ &= M. \end{aligned}$$

D'où $f \circ f = Id_E$.

$\Longleftrightarrow$)

□

Chapitre 3

Espaces Affines Euclidiens

3.1 Rappel

Soit $\vec{E}$ un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$. Un produit scalaire sur $\vec{E}$ est une forme bilinéaire, symétrique, définie et positive, c'est à dire une application :

$$\begin{aligned} \langle \cdot, \cdot \rangle : \vec{E} \times \vec{E} &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (\vec{u}, \vec{v}) &\longmapsto \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \end{aligned}$$

vérifiant :

Bilinéaire : $\forall \vec{u}, \vec{v}, \vec{w} \in \vec{E}, \forall \lambda \in \mathbb{R},$

$$\langle \lambda \vec{u} + \vec{v}, \vec{w} \rangle = \lambda \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle + \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle \text{ et } \langle \vec{u}, \lambda \vec{v} + \vec{w} \rangle = \lambda \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle + \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle.$$

Symétrique : $\forall \vec{u}, \vec{v} \in \vec{E}, \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle.$

Positive : $\forall \vec{u} \in \vec{E}, \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle \geq 0.$

Définie : $\forall \vec{u} \in \vec{E}, \langle \vec{u}, \vec{u} \rangle = 0 \Leftrightarrow \vec{u} = 0.$

On appelle espace euclidien tout $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie muni d'un produit scalaire.

La norme associée au produit scalaire est l'application :

$$\begin{aligned} \mu : \vec{E} &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ \vec{u} &\longmapsto \|\vec{u}\| = \sqrt{\langle \vec{u}, \vec{u} \rangle} \end{aligned}$$

Cette norme induit une distance :

$$\begin{aligned} d : \vec{E} \times \vec{E} &\longrightarrow \mathbb{R}^+ \\ (\vec{u}, \vec{v}) &\longmapsto \|\vec{u} - \vec{v}\| \end{aligned}$$

Inégalité de Cauchy-Schwartz : $\forall \vec{u} \in \vec{E}, \forall \vec{v} \in \vec{E} : \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \leq \|\vec{u}\| \cdot \|\vec{v}\|$ avec égalité si et seulement si $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

Pour tout $\vec{u} \in \vec{E}$, la forme linéaire $\varphi_{\vec{u}} : \vec{v} \mapsto \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ est un isomorphisme appelé isomorphisme canonique de $\vec{E}$ sur son dual algébrique $\vec{E}^*$ (espace des formes linéaires sur $\vec{E}$).

Soit $(\vec{E}, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dimension n . Soit $\vec{F}$ un sous-espace vectoriel de $\vec{E}$. On appelle orthogonal de $\vec{F}$ dans $\vec{E}$, l'ensemble : $\vec{F}^\perp = \{\vec{v} \in \vec{E} \mid \forall \vec{u} \in \vec{F}, \langle \vec{v}, \vec{u} \rangle = 0\}$ et on a $\vec{E} = \vec{F} \oplus \vec{F}^\perp$ (car l'espace est de dimension finie).

Théorème de Riez-Frèchet : Pour toute forme linéaire f , il existe un unique vecteur $\vec{u} \in \vec{E}$ tel que

$$\forall \vec{v} \in \vec{E}, f(\vec{v}) = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle.$$

Base orthonormée : On appelle base orthonormée sur $\vec{E}$, toute base $(\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ de $\vec{E}$ vérifiant

$$\langle \vec{e}_i, \vec{e}_j \rangle = \begin{cases} 1, & \text{si } i = j \\ 0, & \text{si } i \neq j. \end{cases}$$

Orthonormalisation de Gram-Schmidt : Soit $B = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$ une base de $\vec{E}$. Il existe une base orthonormale $B' = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ telle que

- $\forall k \in \{1, \dots, n\}, \vec{e}_k \in \{\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k\}$

- La base B' se construit de la manière suivante : $\vec{e}_1 = \frac{\vec{v}_1}{\|\vec{v}_1\|}$ et $\vec{e}_k = \frac{\vec{w}_k}{\|\vec{w}_k\|}$ pour $k = 2, \dots, n$ avec $\vec{w}_k =$

$$\vec{v}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle \vec{v}_k, \vec{e}_i \rangle \vec{e}_i.$$

Notons que $\vec{w}_k$ est orthogonal à tous les vecteurs $\vec{e}_i$.

3.2 Généralités sur les espaces affines euclidiens

Définition 3.2.1. Un espace affine réel E est dit euclidien si sa direction $\vec{E}$ est un espace vectoriel euclidien, c'est à dire si $\vec{E}$ est de dimension finie et muni d'un produit scalaire.

Exemple 3.2.2.

1. Tout espace vectoriel euclidien induit un espace affine euclidien.
2. Tout sous-espace affine d'un espace affine euclidien a une structure canonique d'espace affine euclidien.

Theorem 3.2.3. Tout espace affine réel de dimension finie induit un espace affine euclidien.

Démonstration. Ce résultat est équivalent à tout espace vectoriel réel de dimension finie peut être muni d'une structure euclidienne. C'est à dire on peut définir sur tout espace vectoriel réel de dimension finie un produit scalaire.

En effet :

Soit $\vec{E}$ un $\mathbb{R}$ espace vectoriel de dimension finie.

Posons $\dim \vec{E} = n$.

Soit $B = (\vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$ une base de $\vec{E}$.

Pour $\vec{u} = \sum_{i=1}^n \alpha_i \vec{e}_i$ et $\vec{v} = \sum_{i=1}^n \beta_i \vec{e}_i$ dans $\vec{E}$.

On pose $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \beta_i$.

On vérifie facilement que $\langle \cdot, \cdot \rangle$ est un produit scalaire sur $\vec{E}$ pour lequel B est une base orthonormée. $\square$

Proposition 3.2.4. Soit E un espace affine euclidien. L'application

$$d : E \times E \rightarrow \mathbb{R} \\ (A, B) \rightarrow \|\overrightarrow{AB}\|$$

est une distance sur E , on l'appelle distance euclidienne sur E . On note $d(A, B) = AB$.

Définition 3.2.5. Soit E un espace affine euclidien. Un repère orthonormé de E est un repère dont la base est orthonormée.

Theorem 3.2.6. Tout espace euclidien possède des repères orthonormés.

Proposition 3.2.7. Soit E un espace affine euclidien muni d'un repère orthonormé $(O, \vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$. Si $M = (x_1, \dots, x_n)$ et $N = (y_1, \dots, y_n)$, alors $MN = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$.

Définition 3.2.8. Soit E un espace affine euclidien. Deux sous-espaces affines F et G de E sont orthogonaux si $\vec{F}$ et $\vec{G}$ sont orthogonaux.

Proposition 3.2.9. Soit E un espace affine euclidien. Soit $\vec{u} \in \vec{E}$, $\alpha \in \mathbb{R}$ et $A \in E$. L'ensemble $\{M \in E / \langle \vec{u}, \overrightarrow{AM} \rangle = \alpha\}$ est un hyperplan de direction orthogonale au $\vec{u}$.

Définition 3.2.10. Soit H un hyperplan d'un espace affine euclidien E . On appelle vecteur normal à H tout vecteur non nul orthogonal à $\vec{H}$.

Proposition 3.2.11. Soit E un espace affine euclidien de $\dim E = n$.

1. L'hyperplan passant par $B(b_1, \dots, b_n)$ de vecteur normal $\vec{n}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ possède l'équation cartésienne suivante $\sum_{i=1}^n \alpha_i(x_i - b_i) = 0$.
2. Si $H : \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + c = 0$ est un hyperplan, alors $\vec{n}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ est un vecteur normal de H .

Définition 3.2.12. Soit E un espace affine euclidien. Soit F un sous-espace de E .

1. On appelle projection orthogonal sur F , la projection sur F parallèlement à $\vec{F}^\perp$. On la note P_F .
2. On appelle affinité orthogonal de base F et de rapport α l'application affine :

$$\begin{aligned} E &\longrightarrow E \\ M &\longmapsto P_F(M) + \overrightarrow{P_F(M)M}. \end{aligned}$$

3. La symétrie orthogonal par rapport à F est l'affinité orthogonal de base F et de rapport -1 . Si F est hyperplan, la symétrie orthogonale par rapport à F est dite une réflexion.

Remarque 3.2.13. Une réflexion est donc :

- dans le plan est une symétrie axiale.
- dans un espace de dimension 3 est une symétrie orthogonale par rapport à un plan.

Proposition 3.2.14 (Caractérisation de la projection orthogonale sur une droite ou un plan). Soit E un espace affine euclidien.

1. Soit $D = A + \mathbb{R}\vec{u}$ une droite de E . Alors, $\forall M \in E$, $P_D(M) = A + \frac{\langle \overrightarrow{AM}, \vec{u} \rangle}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}$.
2. Soit $H = A + \vec{H}$ un hyperplan de E de vecteur normal $\vec{n}$. Alors,

$$\forall M \in E, P_H(M) = M + \frac{\langle \overrightarrow{MA}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}.$$

Démonstration.

1. Soit $M \in E$.
Alors $\overrightarrow{AM} \in \vec{E}$.
Puisque $\vec{E} = \vec{D} \oplus \vec{D}^\perp$.
Alors $\overrightarrow{AM} = \vec{v} + \vec{w}$ avec $\vec{v} \in \vec{D}$ et $\vec{w} \in \vec{D}^\perp$.
 $P_D(M) = P_D(A + \overrightarrow{AM}) = P_D(A) + \vec{P}_D(\overrightarrow{AM}) = A + \vec{v}$.
 $\vec{v} \in \vec{D} \Rightarrow \vec{v} = \alpha \vec{u}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.
 $\langle \overrightarrow{AM}, \vec{u} \rangle = \langle \alpha \vec{u} + \vec{w}, \vec{u} \rangle = \alpha \|\vec{u}\|^2 + \langle \vec{w}, \vec{u} \rangle = \alpha \|\vec{u}\|^2$.

$$\text{Donc } \alpha = \frac{\langle \overrightarrow{AM}, \vec{u} \rangle}{\|\vec{u}\|^2}.$$

$$\text{D'où } \vec{v} = \frac{\langle \overrightarrow{AM}, \vec{u} \rangle}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}.$$

$$\text{Ce qui implique } P_D(M) = A + \frac{\langle \overrightarrow{AM}, \vec{u} \rangle}{\|\vec{u}\|^2} \vec{u}.$$

2. Soit $M \in E$.

$$P_H(M) = P_H(A + \overrightarrow{AM}) = P_H(A) + \vec{P}_H(\overrightarrow{AM}) = A + \vec{P}_H(\overrightarrow{AM}).$$

Remarquons que $\vec{H}^\perp = R\vec{n}$ et $\vec{P}_H + \vec{P}_{H^\perp} = Id_{\vec{E}}$.

$$\text{Donc } \vec{P}_H(\overrightarrow{AM}) = \overrightarrow{AM} - \vec{P}_{H^\perp}(\overrightarrow{AM}).$$

$$\text{D'après (1) } \vec{P}_{H^\perp}(\overrightarrow{AM}) = \frac{\langle \overrightarrow{AM}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}.$$

$$\text{D'où } P_H(M) = A + \overrightarrow{AM} - \frac{\langle \overrightarrow{AM}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}.$$

$$\text{Alors } P_H(M) = M + \frac{\langle \overrightarrow{MA}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}.$$

□

Définition 3.2.15. Soit E un espace affine euclidien. Soit F un sous-espace de E et A un point de E . On appelle distance de A à F le réel noté $d(A, F)$ tel que $d(A, F) = \inf_{M \in F} AM$.

Proposition 3.2.16. Soit E un espace affine euclidien.

1. **Pythagore** : Pour tout A, B et C dans E , on a : $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC} \Leftrightarrow BC^2 = AB^2 + AC^2$.

2. **Le milieu d'un segment** : Soient A, B, I et M des points de E .

$$(a) \ AB = AM + MB \Leftrightarrow M \in [AB].$$

$$(b) \ I = \text{mil}[AB] \Leftrightarrow IA = IB = \frac{AB}{2}.$$

(c) On suppose que $A \neq B$, alors,

$$I = \text{mil}[AB] \Leftrightarrow I \in (AB) \text{ et } IA = IB.$$

Theorem 3.2.17. Soit F un sous-espace affine d'un espace affine euclidien E . Soit A un point de E . Alors il existe un point unique A' de F tel que :

$$d(A, F) = AA'$$

A' est le projeté orthogonal de A sur F i.e $A' = P_F(A)$.

Démonstration. Posons $A' = P_F(A)$ et soit $M \in F$.

Puisque $\overrightarrow{A'M} \in \vec{F}$ et $\overrightarrow{AA'} \in \vec{F}^\perp$.

Alors $\overrightarrow{A'M} \perp \overrightarrow{A'A}$.

D'après Pythagore : $AM^2 = AA'^2 + A'M^2 \geq AA'^2$, avec égalité si et seulement si $M = A'$.

Donc $d(A, F) = AA'$.

□

Proposition 3.2.18. (Distance d'un point à un hyperplan)

Soit E un espace affine euclidien. Soit H un hyperplan de E de vecteur normal $\vec{n}$. Soit $A \in E$.

$$1. \text{ Si } A' = P_H(A), \text{ alors } d(A, H) = \frac{|\langle \overrightarrow{AA'}, \vec{n} \rangle|}{\|\vec{n}\|}.$$

2. Supposons que E muni d'un repère orthonormé $\mathcal{R}$. Si $A(a_1, \dots, a_n)$ et $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + \beta = 0$ est une équation cartésienne de H , alors

$$d(A, H) = \frac{|\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n + \beta|}{\sqrt{\alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2}}.$$

Démonstration.

1. On a $d(A, H) = AA'$.

$$\text{Puisque } P_H(A) = A + \frac{\langle \overrightarrow{AA'}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}.$$

$$\text{Alors } A' = A + \frac{\langle \overrightarrow{AA'}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}.$$

$$\text{Donc } \overrightarrow{AA'} = \frac{\langle \overrightarrow{AA'}, \vec{n} \rangle}{\|\vec{n}\|^2} \vec{n}.$$

$$\text{D'où } d(A, H) = AA' = \frac{|\langle \overrightarrow{AA'}, \vec{n} \rangle|}{\|\vec{n}\|}.$$

2. D'après (1) on a $d(A, H) = \frac{|\langle \overrightarrow{AA'}, \vec{n} \rangle|}{\|\vec{n}\|}.$

Posons $A'(a'_1, \dots, a'_n)$.

Puisque $\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + \beta = 0$ est une équation cartésienne de H .

$$\text{Alors } \langle \overrightarrow{AA'}, \vec{n} \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i (a'_i - a_i) = \sum_{i=1}^n \alpha_i a'_i - \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i.$$

Et puisque $A' \in H$.

$$\text{On a } \sum_{i=1}^n \alpha_i a'_i = -\beta$$

$$\text{Donc } \langle \overrightarrow{AA'}, \vec{n} \rangle = -\beta - \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i.$$

$$\text{On en déduit que } d(A, H) = \frac{|\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_n a_n + \beta|}{\sqrt{\alpha_1^2 + \dots + \alpha_n^2}}.$$

□

Corollaire 3.2.19. (Hyperplans bissecteurs de deux hyperplans)

Soit H et H' deux hyperplans non parallèles d'un espace affine euclidien E de dimension n . L'ensemble de point $M \in E$ tels que $d(M, H) = d(M, H')$ est la réunion de deux hyperplans orthogonaux, appelés les hyperplans bissecteurs de H et H' .

Démonstration. On peut choisir un repère tel que

$$H : \alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_n x_n + \alpha = 0 \text{ et } H' : \alpha'_1 x_1 + \dots + \alpha'_n x_n + \beta = 0$$

$$\text{avec } \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = 1 \text{ et } \sum_{i=1}^n \alpha_i'^2 = 1.$$

Soit $M(x_1, \dots, x_n) \in E$

$$\begin{aligned}
d(M, H) = d(M, H') &\iff \left| \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i + \alpha \right| = \left| \sum_{i=1}^n \alpha'_i x_i + \beta \right| \\
&\iff \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i + \alpha = \sum_{i=1}^n \alpha'_i x_i + \beta \text{ ou } \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i + \alpha = - \sum_{i=1}^n \alpha'_i x_i - \beta \\
&\iff \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \alpha'_i) x_i + (\alpha - \beta) = 0 \text{ ou } \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \alpha'_i) x_i + (\alpha + \beta) = 0.
\end{aligned}$$

Donc L'ensemble de points M tels que $d(M, H) = d(M, H')$ est la réunion des hyperplans

$$H_1 : \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \alpha'_i) x_i + (\alpha - \beta) = 0 \text{ et } H_2 : \sum_{i=1}^n (\alpha_i + \alpha'_i) x_i + (\alpha + \beta) = 0.$$

Notons que $\vec{n}_1(\alpha_1 - \alpha'_1, \dots, \alpha_n - \alpha'_n)$ est un vecteur normal de H_1 . et $\vec{n}_2(\alpha_1 + \alpha'_1, \dots, \alpha_n + \alpha'_n)$ est un vecteur normal de H_2 .

De plus

$$\begin{aligned}
\langle \vec{n}_1, \vec{n}_2 \rangle &= \sum_{i=1}^n (\alpha_i - \alpha'_i)(\alpha_i + \alpha'_i) \\
&= \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 - \sum_{i=1}^n \alpha_i'^2 \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Donc $\vec{n}_1 \perp \vec{n}_2$.

D'où $H_1 \perp H_2$. □

Proposition 3.2.20. Soient A et B deux points distincts d'un espace affine euclidien E , et soit I le milieu de $[AB]$. Il existe un unique hyperplan H de E passant par I et perpendiculaire à la droite (AB) .

H est appelé hyperplans médiateur du segment $[AB]$, de plus $H = I + \overrightarrow{AB}^\perp$.

Theorem 3.2.21. Soit $[AB]$ un segment et I son milieu. Si H est l'hyperplan médiateur de $[AB]$, alors $H = \{M \in E / \overrightarrow{IM} \perp \overrightarrow{AB}\} = \{M \in E / MA = MB\}$.

3.3 Cercles et sphères

Définition 3.3.1. Soit E un espace affine euclidien, $\omega \in E$ et $r \geq 0$. La sphère de centre ω et de rayon r est l'ensemble des points de E noté $S(\omega, r)$ tel que $S(\omega, r) = \{M \in E / \omega M = r\}$.

Remarque 3.3.2. En dimension 2, on parle d'un cercle.

Theorem 3.3.3. Soit E un espace affine euclidien. Soient A et B deux points distincts de E . L'ensemble de points $M \in E$ tels que $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{BM}$ est la sphère de centre le milieu de $[AB]$ et de rayon $r = \frac{AB}{2}$.

Proposition 3.3.4. Soit E un espace affine euclidien muni d'un repère $\mathcal{R}(O, \vec{e}_1, \dots, \vec{e}_n)$. Soient $\omega(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in E$ et $r > 0$. La sphère $S(\omega, r)$ a pour équation cartésienne

$$\sum_{i=1}^n (x_i - \alpha_i)^2 = r^2.$$

Theorem 3.3.5. Soient E un espace affine euclidien, F un sous-espace de E et $S(\omega, r)$ la sphère de centre ω et de rayon r . Soit H le projeté orthogonal de ω sur F . Alors $S \cap F$ est

a vide, si $r < \omega H$.

b $\{H\}$, si $r = \omega H$.

c la sphère du sous-espace affine euclidien F de centre H et de rayon $r = \sqrt{r^2 - \omega H^2}$, si $r > \omega H$.

Définition 3.3.6. Soit E un espace affine euclidien. Soit $S = S(\omega, r)$ une sphère et A un point de E . La quantité

$$P = P(A, S) = \omega A^2 - r^2$$

est appelée puissance de point de A par rapport à la sphère S .

Proposition 3.3.7. Soit E un espace affine euclidien. Soit $S = S(\omega, r)$ une sphère et A un point de E .

1. Si D est une droite passant par A qui coupe S en M et N , alors $P(A, S) = \langle \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AN} \rangle$.

2. Si D est une droite tangente à S en M , alors $P(A, S) = \langle \overrightarrow{AM}, \overrightarrow{AM} \rangle$.

Theorem 3.3.8. Soit E un espace affine euclidien. Soient $S = S(\omega, r)$ et $S' = S'(\omega', r')$ deux sphères de E non concentriques. L'ensemble des points $M \in E$ tels que $P(M, S) = P(M, S')$ est l'hyperplan orthogonal à la droite $(\omega\omega')$ au point W de $(\omega\omega')$ définie par

$$W = \omega + \frac{r^2 - r'^2 + \omega\omega'^2}{2\omega\omega'^2} \overrightarrow{\omega\omega'}.$$

H est appelé l'hyperplan radical de S et S' (dans le cas de dimension 2, on parle de l'axe radical de deux cercles).

Démonstration.

$$\begin{aligned} P(M, S) = P(M, S') &\Leftrightarrow \omega M^2 - r^2 = \omega' M^2 - r'^2 \\ &\Leftrightarrow \omega M^2 - \omega' M^2 = r^2 - r'^2 \\ &\Leftrightarrow \omega M^2 - \langle \overrightarrow{\omega'M}, \overrightarrow{\omega'M} \rangle = r^2 - r'^2 \\ &\Leftrightarrow \omega M^2 - \langle \overrightarrow{\omega'\omega} + \overrightarrow{\omega\omega'}, \overrightarrow{\omega'\omega} + \overrightarrow{\omega\omega'} \rangle = r^2 - r'^2 \\ &\Leftrightarrow \omega M^2 - [\omega'\omega^2 + 2\langle \overrightarrow{\omega'\omega}, \overrightarrow{\omega\omega'} \rangle + \omega M^2] = r^2 - r'^2 \\ &\Leftrightarrow \langle \overrightarrow{\omega'\omega}, \overrightarrow{\omega\omega'} \rangle = \frac{r^2 - r'^2 + \omega\omega'^2}{2} (*). \end{aligned}$$

Posons $\overrightarrow{\omega\omega'}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$, $\omega(a_1, \dots, a_n)$ et $M(x_1, \dots, x_n)$.

Alors

$$(*) \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n \alpha_i x_i = c$$

avec

$$c = \frac{r^2 - r'^2 + \omega\omega'^2}{2} + \sum_{i=1}^n \alpha_i a_i.$$

Donc l'ensemble $H = \{M \in E / P(M, S) = P(M, S')\}$ est un hyperplan de vecteur normal $\overrightarrow{\omega\omega'}$.
d'où $H \perp (\omega\omega')$.

Soit $W \in H \cap (\omega\omega')$.

$$\text{Alors } \langle \overrightarrow{\omega\omega'}, \overrightarrow{\omega W} \rangle = \frac{r^2 - r'^2 + \omega\omega'^2}{2}.$$

De plus $\overrightarrow{\omega W} = \beta \overrightarrow{\omega \omega'}$.

$$\begin{aligned} \langle \overrightarrow{\omega \omega'}, \overrightarrow{\omega W} \rangle &= \frac{r^2 - r'^2 + \omega \omega'^2}{2} \Leftrightarrow \langle \overrightarrow{\omega \omega'}, \beta \overrightarrow{\omega \omega'} \rangle = \frac{r^2 - r'^2 + \omega \omega'^2}{2} \\ &\Leftrightarrow \beta \omega \omega'^2 = \frac{r^2 - r'^2 + \omega \omega'^2}{2} \\ &\Leftrightarrow \beta = \frac{r^2 - r'^2 + \omega \omega'^2}{2\omega \omega'^2}. \end{aligned}$$

$$\text{D'où } \overrightarrow{\omega W} = \frac{r^2 - r'^2 + \omega \omega'^2}{2\omega \omega'^2} \overrightarrow{\omega \omega'}.$$

$$\text{c'est-à-dire } W = \omega + \frac{r^2 - r'^2 + \omega \omega'^2}{2\omega \omega'^2} \overrightarrow{\omega \omega'}.$$

□